

TALLER CONSULTAS 503

Jeni Alejandra Mancera Riveros
Nicolle Eliane Cubillos Castañeda

DROP DATABASE IF EXISTS universidad;

CREATE DATABASE universidad CHARACTER SET utf8mb4; → Puede generar error solo borrar si no les permite crearla

USE universidad;

```
CREATE TABLE facultad (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    presupuesto DOUBLE UNSIGNED NOT NULL,  
    gastos DOUBLE UNSIGNED NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE estudiante (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    dni VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apellido1 VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apellido2 VARCHAR(100),  
    id_facultad INT UNSIGNED,  
    FOREIGN KEY (id_facultad) REFERENCES facultad(id)  
);
```

```
INSERT INTO facultad VALUES(1, 'Ingeniería', 200000, 50000);
```

```
INSERT INTO facultad VALUES(2, 'Medicina', 300000, 120000);
INSERT INTO facultad VALUES(3, 'Derecho', 250000, 80000);
INSERT INTO facultad VALUES(4, 'Ciencias', 180000, 60000);
INSERT INTO facultad VALUES(5, 'Artes', 150000, 70000);
INSERT INTO facultad VALUES(6, 'Economía', 220000, 95000);
INSERT INTO facultad VALUES(7, 'Psicología', 170000, 40000);
```

```
INSERT INTO estudiante VALUES(1, '12345678A', 'Carlos', 'López', 'Martínez', 1);
INSERT INTO estudiante VALUES(2, '87654321B', 'Ana', 'Gómez', 'Fernández',
2);
INSERT INTO estudiante VALUES(3, '23456789C', 'María', 'Pérez', 'García', 3);
INSERT INTO estudiante VALUES(4, '34567890D', 'Luis', 'Ramírez', NULL, 4);
INSERT INTO estudiante VALUES(5, '45678901E', 'Javier', 'Torres', 'Sánchez', 5);
INSERT INTO estudiante VALUES(6, '56789012F', 'Elena', 'Martín', 'Ruiz', 1);
INSERT INTO estudiante VALUES(7, '67890123G', 'Patricia', 'Jiménez', NULL, 2);
INSERT INTO estudiante VALUES(8, '78901234H', 'Fernando', 'Díaz', 'Moreno',
3);
INSERT INTO estudiante VALUES(9, '89012345I', 'Isabel', 'Santos', 'Vega', 2);
INSERT INTO estudiante VALUES(10, '90123456J', 'Daniel', 'Castro', 'Luna', 5);
INSERT INTO estudiante VALUES(11, '11223344K', 'Marta', 'Vázquez', 'Ortega',
1);
INSERT INTO estudiante VALUES(12, '22334455L', 'Lucía', 'Sáenz', 'Ríos', NULL);
INSERT INTO estudiante VALUES(13, '33445566M', 'Alberto', 'Núñez', 'Flores',
NULL);
```

1) Muestra el primer apellido de todos los estudiantes.

```
mysql> select apellido1 from estudiante;
+-----+
| apellido1 |
+-----+
| López     |
| Gómez     |
| Pérez     |
| Ramírez   |
| Torres    |
| Martín    |
| Jiménez   |
| Díaz      |
| Santos    |
| Castro    |
| Vázquez   |
| Sbenz     |
| Nñez      |
+-----+
13 rows in set (0.00 sec)
```

2) Muestra los apellidos de los estudiantes eliminando los que están repetidos.

```
mysql> select distinct apellido1, apellido2 from estudiante;
+-----+-----+
| apellido1 | apellido2 |
+-----+-----+
| López     | Martínez  |
| Gómez     | Fernández |
| Pérez     | García    |
| Ramírez   | NULL      |
| Torres    | Sánchez   |
| Martín    | Ruiz      |
| Jiménez   | NULL      |
| Díaz      | Moreno    |
| Santos    | Vega      |
| Castro    | Luna      |
| Vázquez   | Ortega    |
| Sbenz     | Ríos      |
| Nñez      | Flores    |
+-----+-----+
13 rows in set (0.01 sec)
```

3) Muestra el identificador de las facultades en las que hay al menos un estudiante.

```
mysql> select distinct id_facultad from estudiante where id_facultad is not null;
+-----+
| id_facultad |
+-----+
| 1           |
| 2           |
| 3           |
| 4           |
| 5           |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

- 4) Muestra el nombre de cada facultad y el presupuesto disponible después de restar los gastos. Usa un alias adecuado.

```
mysql> select nombre, (presupuesto-gastos) as presupuesto_disponible from facultad;
```

nombre	presupuesto_disponible
Ingeniería	150000
Medicina	180000
Derecho	170000
Ciencias	120000
Artes	80000
Economía	125000
Psicología	130000

7 rows in set (1.14 sec)

- 5) Muestra el nombre de las facultades y el presupuesto disponible en orden ascendente.

```
mysql> select nombre, (presupuesto-gastos) as presupuesto_disponible from facultad order by presupuesto_disponible asc;
```

nombre	presupuesto_disponible
Artes	80000
Ciencias	120000
Economía	125000
Psicología	130000
Ingeniería	150000
Derecho	170000
Medicina	180000

7 rows in set (0.01 sec)

- 6) Muestra todos los datos de los estudiantes cuyo segundo apellido sea NULL.

```
mysql> select *from estudiante where apellido2 is null;
```

id	dni	nombre	apellido1	apellido2	id_facultad
4	34567890D	Luis	Ramírez	NULL	4
7	67890123G	Patricia	Jiménez	NULL	2

2 rows in set (0.00 sec)

- 7) Muestra todos los datos de los estudiantes cuyo segundo apellido no sea NULL.

```
mysql> select *from estudiante where apellido2 is not null;
```

id	dni	nombre	apellido1	apellido2	id_facultad
1	12345678A	Carlos	López	Martínez	1
2	87654321B	Ana	Gómez	Fernández	2
3	23456789C	María	Pérez	García	3
5	45678901E	Javier	Torres	Sánchez	5
6	56789012F	Elena	Martín	Ruiz	1
8	78901234H	Fernando	Díaz	Moreno	3
9	89012345I	Isabel	Santos	Vega	2
10	90123456J	Daniel	Castro	Luna	5
11	11223344K	Marta	Vázquez	Ortega	1
12	22334455L	Lucía	Séñez	Ríos	NULL
13	33445566M	Alberto	Núñez	Flores	NULL

11 rows in set (0.00 sec)

- 8) Muestra todos los datos de los estudiantes cuyo segundo apellido sea "Fernández".

```
mysql> select *from estudiante where apellido2 = 'Fernández';
```

id	dni	nombre	apellido1	apellido2	id_facultad
2	87654321B	Ana	Gómez	Fernández	2

```
1 row in set (0.00 sec)
```

- 9) Muestra todos los datos de los estudiantes cuyo segundo apellido sea "Ruiz" o "Moreno".

```
mysql> select *from estudiante where apellido2 in ('Ruiz','Moreno');
```

id	dni	nombre	apellido1	apellido2	id_facultad
6	56789012F	Elena	Martín	Ruiz	1
8	78901234H	Fernando	Díaz	Moreno	3

```
2 rows in set (0.01 sec)
```

- 10) Muestra los nombres, apellidos y DNI de los estudiantes que pertenecen a la facultad de Derecho.

```
mysql> select e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, e.dni from estudiante e join facultad f on e.id_facultad = f.id where f.nombre = 'Derecho';
```

nombre	apellido1	apellido2	dni
María	Pérez	García	23456789C
Fernando	Díaz	Moreno	78901234H

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

- 11) Muestra los nombres, apellidos y DNI de los estudiantes que pertenecen a las facultades de Medicina, Ciencias o Economía.

```
mysql> select e.nombre, e.apellido1, e.apellido2, e.dni from estudiante e join facultad f on e.id_facultad = f.id where f.nombre in ('Medicina', 'Ciencias', 'Economía');
```

nombre	apellido1	apellido2	dni
Ana	Gómez	Fernández	87654321B
Luis	Ramírez	NULL	34567890D
Patricia	Jiménez	NULL	67890123G
Isabel	Santos	Vega	89012345I

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

- 12) Muestra el nombre y el presupuesto de las 3 facultades con mayor presupuesto.

```
mysql> select nombre, presupuesto from facultad order by presupuesto desc limit 3;
```

nombre	presupuesto
Medicina	300000
Derecho	250000
Economía	220000

```
3 rows in set (0.01 sec)
```

- 13) Muestra el nombre y el presupuesto de las 3 facultades con menor presupuesto.

```
mysql> select nombre, presupuesto from facultad order by presupuesto asc limit 3;
+-----+-----+
| nombre | presupuesto |
+-----+-----+
| Artes  | 150000      |
| Psicología | 170000      |
| Ciencias | 180000      |
+-----+-----+
3 rows in set (0.01 sec)
```

- 14) Devuelve una lista con las facultades que tienen un presupuesto mayor o igual a 200000 euros.

```
mysql> select *from facultad where presupuesto >= 200000;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | presupuesto | gastos |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Ingeniería | 200000 | 50000 |
| 2 | Medicina | 300000 | 120000 |
| 3 | Derecho | 250000 | 80000 |
| 6 | Economía | 220000 | 95000 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- 15) Devuelve una lista con las facultades que tienen menos de 50000 euros en gastos.

```
mysql> select *from facultad where gastos < 50000;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | presupuesto | gastos |
+-----+-----+-----+-----+
| 7 | Psicología | 170000 | 40000 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- 16) Devuelve una lista con las facultades cuyo presupuesto está entre 150000 y 250000 euros.

```
mysql> select *from facultad where presupuesto between 150000 and 250000;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre | presupuesto | gastos |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Ingeniería | 200000 | 50000 |
| 3 | Derecho | 250000 | 80000 |
| 4 | Ciencias | 180000 | 60000 |
| 5 | Artes | 150000 | 70000 |
| 6 | Economía | 220000 | 95000 |
| 7 | Psicología | 170000 | 40000 |
+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.01 sec)
```

- 17) Devuelve 5 filas a partir de la tercera fila de la tabla estudiante (incluyendo la tercera fila).

```
mysql> select *from estudiante limit 5 offset 2;
```

id	dni	nombre	apellido1	apellido2	id_facultad
3	23456789C	María	Pérez	García	3
4	34567890D	Luis	Ramírez	NULL	4
5	45678901E	Javier	Torres	Sánchez	5
6	56789012F	Elena	Martín	Ruiz	1
7	67890123G	Patricia	Jiménez	NULL	2

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

- 18) Devuelve una lista con las facultades que no tienen un presupuesto entre 150000 y 250000 euros.

```
mysql> select *from facultad where presupuesto not between 150000 and 250000;
```

id	nombre	presupuesto	gastos
2	Medicina	300000	120000

```
1 row in set (0.01 sec)
```

- 19) Devuelve una lista con las facultades cuyos gastos son mayores que su presupuesto.

```
mysql> select *from facultad where gastos > presupuesto;
Empty set (0.00 sec)
```

- 20) Devuelve una lista con las facultades cuyos gastos son menores que su presupuesto.

```
mysql> select *from facultad where gastos < presupuesto;
```

id	nombre	presupuesto	gastos
1	Ingeniería	200000	50000
2	Medicina	300000	120000
3	Derecho	250000	80000
4	Ciencias	180000	60000
5	Artes	150000	70000
6	Economía	220000	95000
7	Psicología	170000	40000

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

21) Devuelve el identificador y nombre de las facultades que tienen estudiantes.

```
mysql> select distinct f.id, f.nombre from facultad f join estudiante e on e.id_facultad = f.id;
+-----+-----+
| id | nombre |
+-----+-----+
| 1 | IngenierYa |
| 2 | Medicina |
| 3 | Derecho |
| 4 | Ciencias |
| 5 | Artes |
+-----+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

22) Devuelve el nombre de la facultad donde estudia el estudiante con DNI '56789012F'.

```
mysql> select f.nombre from facultad f join estudiante e on e.id_facultad = f.id where e.dni = '56789012F';
+-----+
| nombre |
+-----+
| IngenierYa |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

23) Devuelve el nombre de la facultad donde estudia el estudiante Fernando Díaz Moreno.

```
mysql> select f.nombre from facultad f join estudiante e on e.id_facultad = f.id where e.nombre = 'Fernando' and e.apellido1 = 'DÍaz' and e.apellido2 = 'Moreno';
+-----+
| nombre |
+-----+
| Derecho |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

24) Devuelve un listado de los estudiantes que estudian en la facultad de Artes, ordenado alfabéticamente.

```
mysql> select e.* from estudiante e join facultad f on e.id_facultad = f.id where f.nombre = 'Artes' order by e.nombre, e.apellido1, e.apellido2;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | dni | nombre | apellido1 | apellido2 | id_facultad |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10 | 90123456J | Daniel | Castro | Luna | 5 |
| 5 | 45678901E | Javier | Torres | Sánchez | 5 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

25) Devuelve un listado de los estudiantes que estudian en las facultades de Medicina, Ciencias o Artes, ordenado alfabéticamente.

```
mysql> select e.* from estudiante e join facultad f on e.id_facultad = f.id where f.nombre in ('Medicina', 'Ciencias', 'Artes') order by e.nombre, e.apellido1, e.apellido2;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | dni | nombre | apellido1 | apellido2 | id_facultad |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 87654321B | Ana | Gómez | Fernández | 2 |
| 10 | 90123456J | Daniel | Castro | Luna | 5 |
| 9 | 89012345I | Isabel | Santos | Vega | 2 |
| 5 | 45678901E | Javier | Torres | Sánchez | 5 |
| 4 | 34567890D | Luis | Ramírez | NULL | 4 |
| 7 | 67890123G | Patricia | Jiménez | NULL | 2 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```


26) Devuelve un listado con todos los estudiantes junto con la información de sus facultades, incluyendo aquellos que no tienen facultad asignada.

```
mysql> select e.*, f.nombre as facultad, f.presupuesto, f.gastos from estudiante e left join facultad f on e.id_facultad = f.id;
```

id	dni	nombre	apellido1	apellido2	id_facultad	facultad	presupuesto	gastos
1	12345678A	Carlos	López	Martínez	1	Ingeniería	200000	50000
2	87654321B	Ana	Gómez	Fernández	2	Medicina	300000	120000
3	23456789C	María	Pérez	García	3	Derecho	250000	80000
4	34567890D	Luis	Ramírez	NULL	4	Ciencias	180000	60000
5	45678901E	Javier	Torres	Sánchez	5	Artes	150000	70000
6	56789012F	Elena	Martín	Ruiz	1	Ingeniería	200000	50000
7	67890123G	Patricia	Jiménez	NULL	2	Medicina	300000	120000
8	78901234H	Fernando	Díaz	Moreno	3	Derecho	250000	80000
9	89012345I	Isabel	Santos	Vega	2	Medicina	300000	120000
10	90123456J	Daniel	Castro	Luna	5	Artes	150000	70000
11	11223344K	Marta	Vázquez	Ortega	1	Ingeniería	200000	50000
12	22334455L	Lucía	Sánchez	Ríos	NULL	NULL	NULL	NULL
13	33445566M	Alberto	Núñez	Flores	NULL	NULL	NULL	NULL

13 rows in set (0.00 sec)

27) Devuelve un listado con solo los estudiantes que no tienen ninguna facultad asignada.

```
mysql> select *from estudiante where id_facultad is null;
```

id	dni	nombre	apellido1	apellido2	id_facultad
12	22334455L	Lucía	Sánchez	Ríos	NULL
13	33445566M	Alberto	Núñez	Flores	NULL

2 rows in set (0.00 sec)

28) Devuelve un listado con solo las facultades que no tienen estudiantes asociados.

```
mysql> select f.*from facultad f left join estudiante e on e.id_facultad = f.id where e.id is null;
```

id	nombre	presupuesto	gastos
6	Economía	220000	95000
7	Psicología	170000	40000

2 rows in set (0.00 sec)

29) Devuelve un listado con todos los estudiantes y facultades, incluyendo aquellos estudiantes sin facultad y facultades sin estudiantes.

```
mysql> select e.id as id_estudiante, e.nombre as nom_estudiante, f.id as id_facultad, f.nombre as nom_facultad from estudiante e left join facultad f on e.id_facultad = f.id union select e.id, e.nombre, f.id, f.nombre from facultad f left join estudiante e on e.id_facultad = f.id;
```

id_estudiante	nom_estudiante	id_facultad	nom_facultad
1	Carlos	1	Ingeniería
2	Ana	2	Medicina
3	María	3	Derecho
4	Luis	4	Ciencias
5	Javier	5	Artes
6	Elena	1	Ingeniería
7	Patricia	2	Medicina
8	Fernando	3	Derecho
9	Isabel	2	Medicina
10	Daniel	5	Artes
11	Marta	1	Ingeniería
12	Lucía	NULL	NULL
13	Alberto	NULL	NULL
NULL	NULL	6	Economía
NULL	NULL	7	Psicología

15 rows in set (0.01 sec)

30) Devuelve un listado con los estudiantes sin facultad y las facultades sin estudiantes.

```
mysql> select e.id as id_estudiante, e.nombre as nom_estudiante, f.id as id_facultad, f.nombre as nom_facultad from estudiante e left join facultad f on e.id_facultad = f.id where e.id_facultad is null union select e.id, e.nombre, f.id, f.nombre from facultad f left join estudiante e on e.id_facultad = f.id where e.id is null;
```

id_estudiante	nom_estudiante	id_facultad	nom_facultad
12	Lucía	NULL	NULL
13	Alberto	NULL	NULL
NULL	NULL	6	Economía
NULL	NULL	7	Psicología

4 rows in set (0.00 sec)

31) Calcula el número total de estudiantes en la tabla estudiante.

```
mysql> select count(*) as total_estudiantes from estudiante;
```

total_estudiantes
13

1 row in set (0.01 sec)

32) Calcula el número de estudiantes cuyo segundo apellido no es NULL.

```
mysql> select count(*) as apellido2_null from estudiante where apellido2 is not null;
```

apellido2_null
11

1 row in set (0.00 sec)

33) Devuelve un listado con todos los estudiantes de la facultad de Medicina.

```
mysql> select e.* from estudiante e join facultad f on e.id_facultad = f.id where f.nombre = 'Medicina' ;
```

id	dni	nombre	apellido1	apellido2	id_facultad
2	87654321B	Ana	Gómez	Fernández	2
7	67890123G	Patricia	Jiménez	NULL	2
9	89012345I	Isabel	Santos	Vega	2

3 rows in set (0.00 sec)

34) Devuelve el nombre de la facultad con mayor presupuesto y la cantidad que tiene asignada.

```
mysql> select nombre, presupuesto from facultad order by presupuesto desc limit 1;
```

nombre	presupuesto
Medicina	300000

1 row in set (0.00 sec)

35) Devuelve el nombre de la facultad con menor presupuesto y la cantidad que tiene asignada.

```
mysql> select nombre, presupuesto from facultad order by presupuesto asc limit 1;
+-----+-----+
| nombre | presupuesto |
+-----+-----+
| Artes  |      150000 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```